Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S046: curso 2013-2014, EXA-0045

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0045-OA-E01

SEL-D0045-OA-E01: Producto con traspuesta y dos ecuaciones matriciales

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

a) **(0.5 puntos)** Efectúe la operación $A \cdot B^t$.

b) **(0.75 puntos)** Determine la matriz X tal que $A + 2X = B$.

c) **(1.25 puntos)** Calcule la matriz Y, sabiendo que

$$B \cdot Y = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Solución de SEL-D0045-OA-E01

a) Al multiplicar filas de A por columnas de B^t,

$$AB^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 13 & -5 \end{pmatrix}}.$$

b) Restamos A y dividimos cada entrada por 2: $X = (B - A)/2 = \boxed{\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}}$.

c) Con $Y = (u, v)^t$, las filas dan $3u - 2v = 6$ y $u + 4v = 9$. Al sustituir $u = 9 - 4v$ en la primera, $14v = 21$, de donde $v = 3/2$ y $u = 3$. Así, $Y = \boxed{\begin{pmatrix} 3 \\ 3/2 \end{pmatrix}}$. El producto recupera $(9 - 3, 3 + 6)^t = (6, 9)^t$.

Ejercicio SEL-D0045-OA-E02

SEL-D0045-OA-E02: Derivadas de un producto logarítmico y un cociente exponencial

(2.5 puntos) Sean las funciones $f(x) = (2x^2 - 1)^3 \ln(x^4)$ y $g(x) = \dfrac{e^{-2x+x^2}}{x^2+1}$.

Determine el valor de $f'(-1)$ y de $g'(0)$.

Solución de SEL-D0045-OA-E02

Para $x \neq 0$, la regla del producto y la cadena dan

$$f'(x) = 12x(2x^2 - 1)^2 \ln(x^4) + (2x^2 - 1)^3 \frac{4}{x}.$$

En -1, $\ln(1) = 0$ y $2(-1)^2 - 1 = 1$. Así, $\boxed{f'(-1) = -4}$.

Para g, escribimos $g(x) = e^{x^2-2x}(x^2+1)^{-1}$. Entonces

$$g'(x) = e^{x^2-2x}\left[\frac{2x-2}{x^2+1} - \frac{2x}{(x^2+1)^2}\right].$$

En cero, el exponencial vale 1 y el segundo término del corchete se anula. Por tanto $\boxed{g'(0) = -2}$.

Ejercicio SEL-D0045-OA-E03

SEL-D0045-OA-E03: Fútbol y baloncesto: complemento, condicional e independencia

En un Instituto de Educación Secundaria el 40 % de los alumnos juegan al fútbol, el 30 % juegan al baloncesto y el 20 % practican ambos deportes.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno, elegido al azar, no practique ninguno de los dos deportes?

b) **(0.75 puntos)** Si un alumno, elegido al azar, juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que no juegue al baloncesto?

c) **(0.75 puntos)** ¿Son independientes los sucesos "jugar al fútbol" y "jugar al baloncesto"?

Solución de SEL-D0045-OA-E03

Sean F jugar al fútbol y B jugar al baloncesto.

a) $P(F \cup B) = 0.40 + 0.30 - 0.20 = 0.50$. Por complemento, la probabilidad de ninguno es $\boxed{0.50}$.

b) $P(F \cap B^c) = 0.40 - 0.20 = 0.20$. Entre los que juegan al fútbol, $P(B^c \mid F) = 0.20/0.40 = \boxed{0.50}$.

c) $P(F)P(B) = 0.12$ difiere de $P(F \cap B) = 0.20$. Los sucesos son dependientes.

Ejercicio SEL-D0045-OA-E04

SEL-D0045-OA-E04: Carril-bici: contraste de proporción a dos significaciones

Los responsables de tráfico de una ciudad trabajan con la hipótesis de que, al menos, el 65 % de sus habitantes son favorables a la creación de una red de carril-bici en esa ciudad.

Encuestados 950 habitantes, elegidos al azar, 590 están a favor de tal medida.

a) **(1.5 puntos)** Mediante un contraste de hipótesis, $(H_0 : p \geq 0.65)$, con un nivel de significación del 10 %, ¿se puede decir que tienen razón los responsables de tráfico de esa ciudad?

b) **(1 punto)** ¿Se concluiría lo mismo si el nivel de significación fuera del 1 %?

Solución de SEL-D0045-OA-E04

Contrastamos $H_0 : p \geq 0.65$ frente a $H_1 : p < 0.65$. Bajo la frontera $p_0 = 0.65$, los recuentos esperados son 617.5 y 332.5, por lo que usamos la aproximación normal. Con $\hat{p} = 590/950$, se obtiene

$$z_{\text{obs}} = \frac{590/950 - 0.65}{\sqrt{0.65(0.35)/950}} \approx -1.8706.$$

Para proporciones nulas mayores, la probabilidad de caer en la cola izquierda disminuye. Por eso fijamos los umbrales en la frontera.

a) Al 10 % se rechaza si $Z < -1.2816$ aproximadamente. El estadístico observado cae en esa región. Los datos aportan evidencia de que la proporción es inferior a 0.65.

b) Al 1 % se rechaza si $Z < -2.3263$ aproximadamente. El estadístico queda fuera. Los datos son compatibles con la hipótesis de los responsables a ese nivel, sin demostrarla.

Ejercicio SEL-D0045-OB-E01

SEL-D0045-OB-E01: Ecuación matricial y extremos sobre una región de cinco vértices

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X = 2 \cdot (C - D^t)$, siendo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

b) **(1 punto)** Si $A(0, 2)$, $B(2, 0)$, $C(4, 0)$, $D(6, 3)$ y $E(3, 6)$ son los vértices de una región factible, determine, en esa región, el valor mínimo y el valor máximo de la función $F(x, y) = 4x - 3y + 8$ e indique los puntos donde se alcanzan.

Solución de SEL-D0045-OB-E01

a) $2(C - D^t) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$. La primera fila de AX es la segunda de X y la segunda es el doble de la primera de X. Igualando filas:

$$X = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Al sustituir, se obtiene el producto requerido.

b) Evaluamos la función lineal en los vértices:

	A	B	C	D	E
F	2	16	24	23	2

El máximo es $\boxed{24}$, sólo en $C = (4, 0)$. El mínimo es $\boxed{2}$. Por linealidad lo alcanza todo el segmento AE. Cualquier punto que use con peso positivo otro vértice en una combinación convexa tiene un valor mayor, así que el segmento reúne todos los mínimos.

Ejercicio SEL-D0045-OB-E02

SEL-D0045-OB-E02: Estudio completo y representación de una cúbica

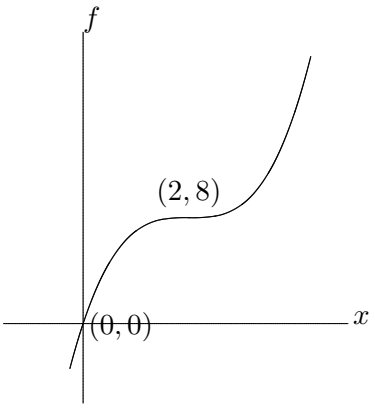
(2.5 puntos) Represente gráficamente la función $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$, estudiando previamente su dominio, puntos de corte con los ejes, intervalos de monotonía, extremos, intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión.

Solución de SEL-D0045-OB-E02

El dominio es $\mathbb{R}$. Al factorizar, $f(x) = x[(x-3)^2 + 3]$, así que el único corte con ambos ejes es el origen. También $f(x) = (x-2)^3 + 8$.

Como $f'(x) = 3(x-2)^2$ es positiva salvo en 2 y no cambia de signo, f crece estrictamente en todo $\mathbb{R}$ y carece de extremos relativos. La segunda derivada es $6(x-2)$. La curva es cóncava hacia abajo antes de 2 y convexa después. El punto de inflexión es $\boxed{(2, 8)}$, con tangente horizontal.

La gráfica es la cúbica básica trasladada dos unidades a la derecha y ocho hacia arriba:



Ejercicio SEL-D0045-OB-E03

SEL-D0045-OB-E03: Prensa en papel y digital: unión, condicional y exclusividad

El 25 % de los estudiantes de una Universidad lee las noticias en prensa escrita en papel, el 70 % en prensa digital y el 10 % en ambos formatos. Elegido, al azar, un estudiante de esa Universidad:

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que lea las noticias en formato papel o digital.

b) **(0.75 puntos)** Sabiendo que lee las noticias en prensa digital, calcule la probabilidad de que también las lea en prensa escrita en papel.

c) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que lea las noticias exclusivamente en uno de los dos formatos?

Solución de SEL-D0045-OB-E03

Sean P leer en papel y D leer en digital.

a) Por inclusión-exclusión, $P(P \cup D) = 0.25 + 0.70 - 0.10 = \boxed{0.85}$.

b) Entre quienes leen en digital, $P(P \mid D) = 0.10/0.70 = \boxed{1/7}$.

c) De la unión quitamos a quienes leen en ambos formatos. La probabilidad es $0.85 - 0.10 = \boxed{0.75}$.

Ejercicio SEL-D0045-OB-E04

SEL-D0045-OB-E04: Centro comercial: proporción desde un intervalo y nueva muestra

Para estimar la proporción de habitantes que es favorable a la construcción de un centro comercial en un municipio, se ha obtenido el intervalo de confianza $(0.31, 0.39)$, al 94 %.

a) **(1 punto)** ¿Cuál ha sido el valor de la proporción muestral?

b) **(0.5 puntos)** Si la muestra aleatoria elegida de esa población para el estudio fue de 500 personas, ¿cuántas de ellas deseaban la construcción del centro comercial?

c) **(1 punto)** Se desea repetir el estudio para obtener un intervalo de confianza con un error máximo de 0.03 y el mismo nivel de confianza. ¿Cuántas personas, como mínimo, debe tener la nueva muestra aleatoria?

Solución de SEL-D0045-OB-E04

a) El intervalo normal bilateral es simétrico respecto a la proporción muestral. Su centro es $(0.31 + 0.39)/2 = \boxed{0.35}$.

b) Con 500 encuestados, $500(0.35) = \boxed{175}$.

c) Usamos 0.35 como estimación previa y $z_{0.97} \approx 1.880794$ para confianza del 94 %. Exigimos $z_{0.97}\sqrt{0.35(0.65)/n} \leq 0.03$. De aquí $n \geq z_{0.97}^2(0.35)(0.65)/0.03^2 \approx 894.1722$. El menor entero que cumple la cota es $\boxed{895}$ personas.
